SPRINT 1 · CHALLENGE SEM PARAR · REDES NEURAIS

Pipeline de redes neurais para o gestor de frota

Classificar a condução para apontar onde a frota pode estar perdendo dinheiro

Trabalho da Sprint 1 do Challenge Sem Parar, apresentado à disciplina Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos, turma 1TIAPR, FIAP.
Orientadora: Profa. Juliana Scudilio Rodrigues.

FIAP · TURMA 1TIAPR · EQUIPE FLEET FORCE

GUSTAVO HENRIQUE LOPES REZENDE
JOÃO PAULO DIAS VENTURA
LUDSON RODRIGO MARCIANO FERNANDES
RAFAEL MEDICI
VINI DOS SANTOS PEREIRA

SÃO PAULO · 2026

Resumo

CLASSES DE CONDUÇÃO	REDES COMPARADAS	FEATURES POR JANELA	SUPOSIÇÕES A VALIDAR
3	**3**	**9**	**18**
normal, frenagem brusca e arrancada brusca	autoencoder, MLP (escolhida) e LSTM	janela de 5 s com aceleração, pedal, velocidade e rpm	reunidas em uma tabela no fim

Não treinamos nenhuma rede nesta sprint, só planejamos. Tudo o que ainda não foi medido ou confirmado leva a marca SUPOSIÇÃO S1 (a tabela do fim diz como e quando validar). Também não temos dado real da mobway: os campos vêm da documentação pública dela, conferida em 30/10/2026. Propusemos um problema novo, como o enunciado permite, perto da ideia "perceber quando algo foge do normal na operação" (FIAP, 2026a).

1 Problema de negócio 2
2 Dados 4
3 Redes neurais 6
4 Pipeline 8
5 Como medir o sucesso 10
6 Riscos e limites 10
Suposições a validar 11
Referências 13

1 Problema de negócio

1.1 Quem tem o problema

O problema "gastos espalhados e o gestor não sabe onde perde dinheiro" é de três pessoas, que são as três visões das histórias de usuário da calculadora de frota do material do professor de AI Challenges (FIAP, 2026b). O **gestor de frota** quer "identificar onde estão as principais ineficiências da minha operação, para saber quais custos devo atacar primeiro"; no nosso pitch ele é a Naira, que gere 40 veículos (16 caminhões, 12 vans e 12 carros) e não consegue responder ao diretor quanto a frota custa nem onde cortar (FLEET FORCE, 2026a; 2026e). O **CFO ou líder da operação** quer "ter uma visão consolidada dos custos da frota", sem depender de análises manuais, e "identificar as principais oportunidades de redução de custos" (FIAP, 2026b). A **Sem Parar Empresas** quer "transformar o diagnóstico de custos em recomendações conectadas às nossas soluções" (FIAP, 2026b). É o problema que o enunciado descreve (FIAP, 2026a). O produto do grupo, para o qual esta pipeline seria um módulo, é a Fleet Force ("Calculadora de Frota One" é o nome do material do professor) (FLEET FORCE, 2026a).

A classificação da condução entra nos três pontos: mostra ao gestor uma ineficiência que nenhum extrato mostra, é uma oportunidade de redução de custos a mais para o CFO e vira recomendação ligada a produtos da Sem Parar. Um limite desta entrega é a cobertura: a primeira versão da pipeline atende a parte da frota com veículo compatível com a mobway (carros conectados de fábrica), e a lista de modelos dela não traz nenhum caminhão (MOBWAY, 2026d). Os caminhões ficam para depois ou para outra fonte, como o OBD-II, que o roadmap do grupo já prevê para a Sprint 2 (a confirmar) (FLEET FORCE, 2026a) SUPOSIÇÃO S6.

1.2 Qual o prejuízo

Os gastos chegam espalhados: posto, pedágio, oficina, seguro, IPVA e multas (FLEET FORCE, 2026a). Dentro deles há uma parte que nenhum extrato mostra, que é o jeito de dirigir. Nossa hipótese central é que frenagens e arrancadas bruscas aumentam o consumo e o desgaste da frota sem que o gestor enxergue SUPOSIÇÃO S1. Há base pública para a ideia geral: o site de economia de combustível do Departamento de Energia dos EUA diz que a condução agressiva (excesso de velocidade, aceleração e frenagem fortes) pode reduzir o rendimento em cerca de 15% a 30% em estrada e 10% a 40% no trânsito parado (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, [s.d.]); a fonte trata só de consumo, e o desgaste segue como hipótese nossa. Mas isso vale para carros americanos em geral, e não para a frota da Naira, então o valor em reais dela continua sem medida. O único valor em reais que temos, R$ 957 em um mês, é de outro problema (o motor ligado parado de um caminhão) e é simulado (FLEET FORCE, 2026a); não serve como prejuízo da condução. No mesmo kit simulado há 28 eventos bruscos em 5.720 km, ou 0,5 por 100 km (FLEET FORCE, 2026a).

1.3 Como a Sem Parar pode ajudar

A Sem Parar já atende frotas com Tag, Multiabastece, Gestão de Manutenção, Gestor de Multas e Seguros (FIAP, 2026a). O consentimento para usar os dados é do proprietário dos veículos, isto é, a frota cliente (MOBWAY, 2026a; 2026e); o site fala em "empresa requisitante" e não define quem contrata a mobway, e assumimos que a Sem Parar não cede dados SUPOSIÇÃO S18. A Sem Parar entra como a solução: o indicador de condução (eventos bruscos por 100 km, por veículo) é um módulo a mais da Fleet Force e pode se ligar ao Multiabastece (consumo), à Gestão de Manutenção (desgaste) e aos Seguros (sinistros) SUPOSIÇÃO S2.

Ele se liga às histórias de usuário do grupo (FLEET FORCE, 2026e). Na US01 (custo total) o kit já aparece como a linha "eventos registrados (simulado)". Na US02 (benchmark, que compara cada veículo com a mediana dos veículos do mesmo tipo, com mínimo de 5 por grupo) o indicador seria mais uma linha de comparação. Na US03 (economia potencial, o ranking em R$ com a ação e os veículos) ele apoiaria ações como a "condução" que o exemplo da US03 já cita; dos eventos do kit, só o motor ligado parado vira R$ hoje (a US03 tem outras alavancas, como preço e consumo de combustível, manutenção, pneus e pedágio), e o custo dos eventos bruscos fica para depois da validação da hipótese S1. Na US05 (relatório do CFO) ele é mais um número com conta aberta e, na US04 (lead da Sem Parar), a dor do cliente já chega medida. O gestor descobre onde perde dinheiro e vira contato para a Sem Parar.

1.4 Tarefa da rede neural

Dado um trecho curto de leitura do veículo (janela de 5 segundos com aceleração, pedal do acelerador, velocidade e rpm), classificar como condução normal, frenagem brusca ou arrancada brusca. É classificação supervisionada com dados tabulares, como o exemplo de MLP da aula de 27/10 (prever se o visitante compra) (REZENDE, 2026f). Hoje o kit do Challenge detecta o evento por limite: frenagem abaixo de -0,40 g e arrancada acima de +0,30 g (FLEET FORCE, 2026b). Esses limites são do acelerômetro do kit ESP32 e não valem para a mobway, cuja documentação não informa a unidade da aceleração (MOBWAY, 2026b). A referência de comparação será, então, a mesma regra por limite com os limites recalibrados na Sprint 2 com dados da mobway SUPOSIÇÃO S5; a rede só vale a pena se acertar mais do que ela.

2 Dados

2.1 Quais dados e por que os escolhemos

Consideramos quatro fontes, resumidas na Tabela 1. Usar a mobway é decisão desta entrega, para Redes Neurais: é o dado do próprio veículo, sem instalar nada, e traz pedal e rpm. O hardware do pitch segue sendo o kit ESP32 (decisão do grupo em 12/10) (FLEET FORCE, 2026a), que fica como plano B.

Tabela 1 Fontes de dados consideradas

Fonte de dados	O que mostra	Decisão e justificativa
API da mobway (telemetria de carros conectados, direto das montadoras)	aceleração longitudinal e lateral, pedais de freio e acelerador, velocidade, rpm e odômetro	**Escolhida** **Dado do próprio veículo, ativado remotamente, sem hardware, com consentimento do proprietário (MOBWAY, 2026a). Aceleração, pedal do acelerador, velocidade e rpm parecem adequados para separar condução normal de brusca (MOBWAY, 2026b)** SUPOSIÇÃO S5 **. O pedal do freio fica fora das features: só confere o rótulo humano, para a rede não aprender o próprio critério de rotulagem** SUPOSIÇÃO S11 **.**
Acelerômetro e GPS do ESP32 (kit do Challenge: MPU6050 e NEO-6M)	aceleração e velocidade medidas por nós	**Alternativa** É o que o kit usa hoje (FLEET FORCE, 2026b; 2026d). Fica como plano B se a mobway não liberar dados, só com aceleração e velocidade (o kit não mede pedal nem rpm), e exige instalar e calibrar o sensor.
Planilha ou extrato de gastos (posto, pedágio, oficina)	quanto foi gasto	**Apoio** Já usada nas histórias de usuário da calculadora (FLEET FORCE, 2026a), mas não mostra como o veículo foi dirigido.
OBD-II (computador de bordo)	consumo e rotação do motor	**Evolução futura** Exige adaptador no veículo e lê velocidade, rpm e acelerador; a aceleração teria de ser calculada pela velocidade. O prof. Noris indicou como evolução futura (FLEET FORCE, 2026d).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 De onde vêm e em que formato

A mobway entrega dados de carros conectados de fábrica, em tempo real (streaming) ou como histórico, pela API (MOBWAY, 2026a). A Tabela 2 mostra os campos que a rede usaria; a documentação não informa a unidade de nenhum deles.

Tabela 2 Campos da mobway que a rede usaria

Campo	Significado	Exemplo da documentação	Uso na pipeline
`date_time`	data e hora da leitura	2023-08-09 20:02:45	ordena as leituras e forma as janelas
`speed`	velocidade do veículo	78.45	feature (média e variação)
`longitudinal_acceleration`	aceleração para frente e para trás	1.25	feature (pico, mínimo, média e desvio)
`lateral_acceleration`	aceleração nas curvas	-0.85	feature (pico)
`accelerator_pedal_position`	posição do pedal do acelerador	23.50	feature (média)

Campo	Significado	Exemplo da documentação	Uso na pipeline
`brake_pedal_status`	estado do pedal do freio	pressed	só confere o rótulo
`rpm`	rotações por minuto do motor	3567.89	feature (média)
`odometer`	quilometragem do veículo	25678.00	dá os km para o indicador por 100 km

Fonte: MOBWAY, 2026b.

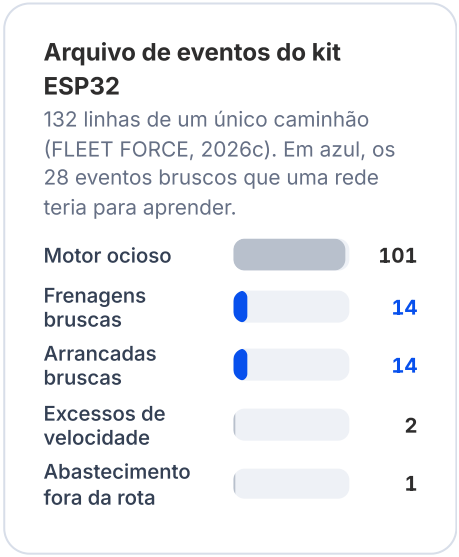
Cada leitura vem com o `vin` do veículo e, quando o dado é suspeito, com uma marca de qualidade (`flag`: fora da faixa, dado faltando ou variação acima do limite) (MOBWAY, 2026b). A documentação tem também uma parte de viagens: a viagem começa quando o veículo é ligado e termina quando é desligado (ou quando para para reabastecer), e traz a distância percorrida, a velocidade média e o consumo médio, mas nenhuma aceleração (MOBWAY, 2026c). Não sabemos a frequência das leituras, as unidades (inclusive a do odômetro, de onde sairiam os km do período) nem o sinal da aceleração SUPOSIÇÃO S4, S5.

2.3 Dados reais: o que temos e o que falta

Não temos nenhum dado da mobway. O acesso exige cadastrar os veículos e ter o consentimento do proprietário (ou ser a empresa controladora dos dados do veículo), e o site oferece contato e agendamento de conversa, não uma base de exemplo (MOBWAY, 2026a; 2026e). Também não vamos receber dados de frota da Sem Parar (orientação do prof. Godoi) (FLEET FORCE, 2026a). Vamos pedir à mobway um acesso de teste SUPOSIÇÃO S3. Para a Sprint 2 há três caminhos: o acesso de teste, dados simulados com os mesmos campos da Tabela 2 ou o kit ESP32 como plano B. O roadmap do grupo põe o kit ESP32 em bancada na Sprint 2 (FLEET FORCE, 2026a); o acesso de teste e a viagem de teste com a mobway são proposta desta entrega.

2.4 Dados simulados: como e por quê

Sem dado real, simulamos, porque só assim sabemos a resposta certa de cada janela. Um script com semente fixa geraria: (1) 40 viagens de 30 minutos com uma leitura por segundo, ou seja, 360 janelas de 5 s por viagem e cerca de 14 mil no total; (2) condução normal com velocidade que sobe e desce devagar, aceleração perto de zero com ruído gaussiano e rpm que acompanha a velocidade; (3) em cerca de 3% das janelas, uma frenagem (queda forte da velocidade em 1 a 3 s) ou uma arrancada (pedal alto e rpm subindo), o que dá cerca de 430 janelas de evento e, como um evento ocupa 1 ou 2 janelas, entre 215 e 430 eventos; (4) em outras janelas normais, picos curtos de aceleração sem mudança na velocidade, para imitar buracos e lombadas e ver se a rede os separa de uma frenagem de verdade. Todos esses números são valores nossos de partida SUPOSIÇÃO S16. Dado assim só testa a pipeline, não prova que a rede funciona na estrada, e levaria o selo "dados de demonstração". O único arquivo simulado que temos é o do kit ESP32, só para mostrar como um conjunto assim é pequeno.



2.5 Problemas que esses dados podem ter

Volume e rótulo. Chamamos de janela cada linha da base (5 s de leitura) e de evento cada frenagem ou arrancada, que pode ocupar uma ou duas janelas. Em viagens de teste de 1 a 3 veículos teremos milhares de janelas, quase todas de condução normal, e só dezenas de eventos por classe SUPOSIÇÃO S9. Com tão poucos exemplos raros a rede pode decorar o treino (overfitting) (REZENDE, 2026a). O rótulo é outro ponto: a mobway entrega leituras e não diz o que é frenagem brusca. Se o rótulo vier da regra por limite, a rede só imita a regra (rótulo circular); ele deve vir de conferência humana, com vídeo ou relato do motorista numa viagem de teste na Sprint 2.

Cobertura e frequência. A mobway só atende carros conectados de fábrica. O site destaca Fiat, Jeep e Ram, com dados oficiais da Stellantis (MOBWAY, 2026a), e a página de modelos conectados lista também Chevrolet, Ford e Hyundai, com vans e picapes mas sem nenhum caminhão, avisando que a lista não significa integração direta com a mobway (MOBWAY, 2026d). Não sabemos se os modelos da Naira entregam os campos de que precisamos SUPOSIÇÃO S6. A documentação também não informa a frequência das leituras (MOBWAY, 2026b); se forem espaçadas, a curva de aceleração da janela de 5 s fica pobre SUPOSIÇÃO S4.

Qualidade, privacidade e custo. A própria mobway marca leituras fora da faixa, faltando ou com variação acima do limite (MOBWAY, 2026b); elas devem ser descartadas ou tratadas, e ainda não sabemos quanto chega bom. O `vin` e a localização identificam o veículo e, indiretamente, o motorista, o que cai na LGPD (BRASIL, 2018); pretendemos pseudonimizar o `vin` e agregar a posição antes de guardar SUPOSIÇÃO S14. Sobre custo, o site fala em "cobrança única e transparente", sem contrato mínimo e sem taxas adicionais, mas não mostra valores nem explica o que "única" quer dizer (MOBWAY, 2026a) SUPOSIÇÃO S15.

2.6 Dados de que a rede vai precisar

Uma linha por janela de 5 s. Entram 9 features: da aceleração longitudinal, o pico, o mínimo, a média e o desvio (4); da lateral, o pico (1); da velocidade, a média e a variação (2); do pedal do acelerador, a média (1); e do rpm, a média (1) SUPOSIÇÃO S10. Além delas a linha leva quatro colunas de controle que não entram na rede: viagem, veículo, rótulo e o estado do pedal do freio. O tipo do veículo não é feature, porque a mobway não traz esse dado. A base será dividida por **viagem**, com viagens diferentes em treino, validação e teste. Dividir por veículo seria melhor, mas com 1 a 3 veículos de teste é inviável; fica como meta para quando houver mais frota.

3 Redes neurais

Comparamos três redes (Tabela 3). O perceptron simples ficou de fora: ele só separa classes com uma reta e não resolve nem o XOR (REZENDE, 2026c), o que o deixa fraco para três classes com leitura ruidosa.

Tabela 3 Comparação das redes

	Autoencoder	MLP (camadas ocultas) Escolhida	LSTM (rede recorrente)
O que é	comprime a entrada num gargalo pequeno e tenta reconstruí-la; treinada só com condução normal, o erro de reconstrução mostra o que foge do normal. Não foi dada em aula.	várias camadas de neurônios com ativação ReLU (aulas de 13/10 e 27/10) (REZENDE, 2026d; 2026f); a saída softmax para 3 classes é extensão do que vimos SUPOSIÇÃO S12	lê a sequência passo a passo e guarda memória (citada como tópico na aula de 08/09; não aplicada em aula) (REZENDE, 2026b)

	Autoencoder	MLP (camadas ocultas) Escolhida	LSTM (rede recorrente)
Combina com os dados?	usa as janelas normais, que serão a imensa maioria; só precisa saber quais janelas são normais	recebe as 9 features por janela (formato tabular), mas precisa de rótulos de frenagem e arrancada, que serão poucos	pediria a sequência de leituras dentro da janela; a frequência é desconhecida e hoje não temos nenhuma viagem
Combina com a tarefa?	serve para "perceber o que foge do normal" e para eventos raros, mas diz que algo é estranho, não o quê: se o ruído de buraco aparecer, ele e uma frenagem podem dar o mesmo erro alto	aprende a combinação entre aceleração, pedal, velocidade e rpm e diz qual evento ocorreu; treina em CPU com a ferramenta das aulas (`MLPClassifier`)	aproveitaria a forma da curva sem features à mão; exige muito mais dados rotulados e é mais difícil de treinar e explicar
Papel	complemento	classificador principal	plano B, em sprint futura

Fonte: elaborado pelos autores com base em REZENDE, 2026b; 2026d; 2026f.

Por que a MLP como classificador. O gestor precisa saber se foi frenagem ou arrancada, e não só que algo foi estranho, e, se o ruído de buraco aparecer nos dados, a rede precisa separá-lo de uma frenagem. A entrada são só 9 números por janela, então uma rede pequena basta: com 8 e 4 neurônios ocultos ela tem 131 parâmetros (9×8+8, 8×4+4 e 4×3+3). Mesmo assim, 131 parâmetros é muito para dezenas de eventos por classe; por isso o plano tem validação por viagem, parada antecipada e ponderação ou reamostragem das classes raras.

Por que combinar e não só um limite de aceleração. A regra olha um valor de cada vez. Se o ruído de buraco ou lombada aparecer nos dados (a mobway não tem eixo vertical, então pode nem aparecer), ele seria um pico de aceleração com a velocidade e o pedal quase iguais; uma frenagem de verdade derruba a velocidade durante alguns segundos e vem com o rpm caindo; uma arrancada vem com o pedal alto e o rpm subindo. Carga e subida também mudam a conta: o mesmo pedal rende menos aceleração, e um limite fixo erra. A rede enxerga essa combinação, mas não temos prova de que ela separe frenagem de buraco: é isso que a Sprint 2 testa. Se o kit for usado, o eixo vertical e a rotação em z, que a mobway não documenta, podem ajudar a separar buraco de frenagem, o que também fica a testar SUPOSIÇÃO S8 .

Por que o autoencoder como complemento. Como teremos poucos rótulos, treinamos o autoencoder só com janelas normais; para isso é preciso saber quais janelas são normais, o que vem do rótulo humano das viagens de teste, e o limiar do erro de reconstrução será definido na validação, na Sprint 2 SUPOSIÇÃO S17 . Ele serve para apontar janelas incomuns, priorizando o que um humano deve rotular, e para dar uma segunda opinião nos eventos raros. A LSTM fica de plano B.

Configuração inicial a testar

CAMADAS OCULTAS DA MLP
8 + 4
entre as 9 entradas e as 3 saídas

ATIVAÇÃO
ReLU
saída softmax de 3 classes

AUTOENCODER
9-6-3-6-9
só com janelas normais

PARADA ANTECIPADA
por viagem
validação separada à mão

O 8 + 4 vem de uma regra simples, afunilar da entrada (9) para a saída (3), e é só um ponto de partida; também vamos testar 16 + 8 e comparar na validação SUPOSIÇÃO S12 . Para a parada antecipada não usamos o `early_stopping` automático do scikit-learn, que separa linhas aleatórias e deixa janelas vizinhas

da mesma viagem em treino e validação (vazamento de dados, como na Aula 7 de Machine Learning). Separamos a validação por viagem à mão e paramos quando o erro nela piora (REZENDE, 2026a; 2026e).

4 Pipeline

O caminho completo tem duas faixas: a construção do modelo, feita antes, e o uso pelo gestor, que roda na rotina. A Figura 1 mostra as duas faixas e a Tabela 4 detalha a construção. Na arquitetura de componentes do briefing e do UML, o servidor Python com FastAPI tem um bloco por história de usuário (leitura e mapeamento, consolidação, benchmark e motor de economia) sobre um banco relacional (PostgreSQL no briefing), e o kit ESP32 manda eventos por MQTT, com a análise no Colab (FLEET FORCE, 2026a; 2026f). Nosso módulo se encaixa no "Motor de Inteligência: benchmark e anomalias", previsto para a Sprint 2 em diante (FLEET FORCE, 2026f). O "Motor de IA (previsto)" do deck do pitch tem outro papel, o de explicar os números (FLEET FORCE, 2026g), e o módulo de condução entra ao lado dele como classificador. Ele ocuparia o lugar da análise no Colab do desenho do kit: lê as leituras da mobway, classifica, grava o resultado no banco e deixa os blocos de benchmark (US02) e de economia (US03) lerem de lá SUPOSIÇÃO S14. O kit do professor (Wokwi do Challenge) manda eventos já classificados por limite (FLEET FORCE, 2026c), então só serve de baseline.

Figura 1 Pipeline proposta, dos dados ao resultado para o gestor



Monitoramento e retreino. Uma amostra dos alertas é conferida por uma pessoa de tempos em tempos (isso mede a precisão; o recall exige uma amostra de viagens inteiras rotuladas por humano). Se um dos dois cair ou entrarem modelos novos, volta-se à construção e retreina.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 Etapas da construção do modelo

Etapa	O que faz	Cuidado
1 Dados	consulta a API da mobway (tempo real ou histórico) dos veículos cadastrados, com consentimento do dono	cadastro e consentimento; acesso e preço não confirmados SUPOSIÇÃO S3, S15
2 Armazenamento	grava a leitura bruta, sem apagar nada, num banco relacional (PostgreSQL, como no briefing) (FLEET FORCE, 2026a; 2026f)	pseudonimizar o vin e agregar a posição (LGPD)
3 Tratamento	remove leituras com `flag` de erro, duplicadas e valores impossíveis (velocidade acima de 200 km/h, pedal fora de 0 a 100)	limites a confirmar SUPOSIÇÃO S7
4 Janelas e features	recorta janelas de 5 s dentro da mesma viagem e calcula as 9 features da seção 2.6	descartar janelas que cruzam o fim da viagem
5 Normalização e divisão	`StandardScaler` com fit só no treino; divide em treino, validação e teste por viagem, nunca por linha	por linha, janelas vizinhas iriam para treino e teste (vazamento) (REZENDE, 2026e)
6 Treino	**a MLP aprende com as janelas rotuladas e para quando o erro da validação por viagem piora; o autoencoder treina só com janelas normais**	**classes desbalanceadas: ponderar ou reamostrar as raras (conforme a versão do scikit-learn)**
7 Teste	mede recall, precisão e F1 por classe em viagens nunca vistas e compara com a regra recalibrada	ver a seção 5
8 Modelo salvo	guarda MLP, autoencoder e scaler com um número de versão	gravar a versão ao lado de cada resultado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O que o gestor recebe. Para cada veículo e período, a etapa final entrega o número de frenagens e de arrancadas bruscas e o indicador por 100 km, que a calculadora compara com a mediana dos veículos do mesmo tipo (Tabela 5). A estimativa em reais não sai da rede: depende da US03 e de dados reais de abastecimento. As telas do protótipo (US01 a US03) ainda não têm esse indicador SUPOSIÇÃO S14.

Tabela 5 Exemplo da saída da etapa E EXEMPLO ILUSTRATIVO

Veículo	Km no período	Frenagens	Arrancadas	Eventos por 100 km	Mediana do mesmo tipo
V-07	1.250	9	6	1,2	0,4 (acima)
V-12	980	2	1	0,3	0,4 (abaixo)

Fonte: números inventados por nós só para mostrar o formato; não são dados da mobway nem de uma frota.

5 Como medir o sucesso

A acurácia sozinha engana se quase toda janela for de condução normal SUPOSIÇÃO S9. Nas anotações de aula só aparece a acurácia (REZENDE, 2026f); usaremos recall, precisão e F1 por classe e a matriz de confusão, num teste com viagens que a rede não viu.

5.1 Sucesso técnico

Cada classe tem uma meta própria, e o F1 de cada uma deve ser maior que o da regra por limite recalibrada. Os números abaixo são valores nossos, a calibrar na Sprint 2 SUPOSIÇÃO S13.

Tabela 6 Metas por classe

Classe	Recall mínimo	Precisão mínima	Por quê
Frenagem brusca	80%	70%	é o evento que mais interessa ao gestor; perder frenagem pesa mais que um alarme a mais
Arrancada brusca	75%	70%	mesma lógica, com um pouco mais de folga
Normal	99%	-	poucos falsos alarmes, para o gestor não perder a confiança (conta abaixo)
Autoencoder	90%	-	proporção de frenagens e arrancadas com erro de reconstrução acima do limiar, com no máximo 2% das janelas normais acima dele; serve à triagem SUPOSIÇÃO S17

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A conta do normal: no simulador, com 14.400 janelas, das quais cerca de 430 (3%) são de evento, quase 97% são normais. Um recall de 95% no normal deixaria cerca de 700 falsos alarmes (5% de 13.970 janelas normais), mais do que as janelas de evento acertadas (cerca de 350 com recall de 80%) e incompatível com precisão de 70%. Com 99% sobram cerca de 140 falsos alarmes. Por isso a meta do normal é 99%, ou seja, poucos falsos alarmes por 100 km.

5.2 Sucesso para o negócio

O sucesso aqui é o gestor entender e confiar no indicador. Medimos de dois jeitos: comparar os alertas da rede com o rótulo humano das viagens de teste e contar quantos falsos alarmes sobram por 100 km, e validar rápido com o gestor, mostrando o ranking de veículos e perguntar se bate com o que ele já suspeitava e se usaria o indicador no ranking de economia SUPOSIÇÃO S2.

Quando parar e rever: se a rede só imitar a regra, se o resultado depender de uma viagem específica ou se o gestor não confiar no ranking.

6 Riscos e limites

6.1 O que pode dar errado

Risco	Mitigação
Sem dado real: um bom resultado em dados simulados não vale para a estrada.	pedir acesso de teste à mobway e validar com rótulo humano.

Risco	Mitigação
Overfitting: com poucos eventos a rede decora.	parada antecipada, validação por viagem, rede pequena e, se preciso, regularização (REZENDE, 2026a).
Vazamento de dados: normalizar ou dividir errado infla a métrica.	a ordem da etapa 5 e a divisão por viagem.
Qualidade do rótulo humano: duas pessoas podem discordar sobre o que é "brusco".	dois avaliadores nas viagens de teste, medir a concordância entre eles e definir o critério antes de rotular.
Calibração entre modelos de veículo: o mesmo sinal pode ter escala diferente em cada modelo.	olhar a distribuição por modelo e, se preciso, normalizar ou limitar a rede a um grupo de modelos SUPOSIÇÃO S5, S6
Uso para punir o motorista: um indicador de condução pode virar cobrança injusta e piorar a relação de trabalho.	usar para orientação e manutenção, não para punição automática; avisar o motorista; dados agregados; consentimento do dono pela mobway (BRASIL, 2018).
Dependência da mobway: preço, cobertura de modelos e frequência das leituras não dependem de nós.	manter o kit ESP32 como plano B, só com aceleração e velocidade.

6.2 O que a solução não resolve

Ela não recebe dados da frota em vários formatos (planilha, foto, print): esse é outro problema da lista do enunciado, e é a US06 (dados em diferentes formatos), que está no backlog do grupo (FLEET FORCE, 2026h). Também não prova que dirigir assim causa o gasto, porque a ligação com o consumo é hipótese nossa SUPOSIÇÃO S1, e não estima em reais quanto o gestor economiza. Não cobre veículos sem conexão de fábrica nem caminhões, já que a lista da mobway não traz nenhum (MOBWAY, 2026d). Ela não diz o motivo de um pico, e a documentação da mobway só traz aceleração longitudinal e lateral, sem nenhum campo vertical (MOBWAY, 2026b); por isso o ruído de buracos pode aparecer apenas de forma indireta ou nem aparecer nos dados SUPOSIÇÃO S8.

Suposições a validar

Suposições marcadas no texto, com a forma de validar e a sprint prevista. Esse plano de validação é proposta desta entrega: a Sprint 2 do grupo (importação CSV/Excel, painel, kit em bancada e OBD) precisa abrir espaço para ele (FLEET FORCE, 2026a; 2026d).

	Suposição	Como validar	Quando
S1	Frenagens e arrancadas bruscas pesam no consumo e no desgaste da frota da Naira (hipótese central do prejuízo).	Cruzar eventos por 100 km com o consumo médio das viagens e o Multiabastece.	Sprint 3+
S2	A Sem Parar teria interesse no indicador e nas ligações com Multiabastece, Manutenção e Seguros, e o gestor usaria o ranking.	Perguntar na mentoria e mostrar um ranking de teste a um gestor.	Sprint 2
S3	A mobway liberaria acesso de teste a estudantes.	Usar o contato e o agendamento de conversa do site.	Sprint 2

	Suposição	Como validar	Quando
S4	A frequência das leituras permite janelas de 5 s (a documentação não informa).	Perguntar à mobway e medir numa viagem de teste.	Sprint 2
S5	A unidade e o sinal da aceleração, da velocidade, do pedal e do odômetro (os km no período) são os que imaginamos; por isso os limites do kit ESP32 não valem.	Perguntar à mobway e fazer uma frenagem conhecida em viagem de teste.	Sprint 2
S6	A parte da frota da Naira com modelo compatível (carros e vans) entrega os campos de que a rede precisa; caminhões ficam fora da primeira versão.	Conferir cada modelo na lista de conectados, testar um veículo e avaliar OBD-II para os caminhões.	Sprint 2
S7	Os limites de limpeza (200 km/h, pedal de 0 a 100) são adequados.	Olhar a distribuição dos dados reais.	Sprint 2
S8	A regra por limite erra com carga e subida e, se o ruído de buracos e lombadas aparecer nos dados (a mobway não tem eixo vertical), com eles também; a combinação de pedal, velocidade e rpm corrige isso.	Viagem de teste com lombadas e subida; regra recalibrada contra a rede.	Sprint 2
S9	Quase toda janela será de condução normal, com só dezenas de eventos reais por classe.	Contar depois de rotular as viagens de teste.	Sprint 2
S10	As 9 features bastam e podem ser calculadas na frequência que a mobway entrega.	Testar a rede com e sem cada grupo de features.	Sprint 2
S11	O estado do pedal do freio ajuda a conferir o rótulo humano.	Comparar o freio com o rótulo em viagem de teste.	Sprint 2
S12	Camadas 8 + 4 na MLP e 9, 6, 3, 6, 9 no autoencoder são bons pontos de partida, e a saída softmax para 3 classes é uma extensão do que vimos (a aula de 27/10 usou saída logística binária).	Testar 8 + 4, 16 + 8 e outras com validação por viagem.	Sprint 2
S13	As metas por classe (80%, 75%, 70% e 99% no normal) são razoáveis.	Calibrar com o resultado da regra recalibrada e com o gestor.	Sprint 2
S14	O encaixe do módulo no "Motor de Inteligência: benchmark e anomalias" da arquitetura de componentes, no lugar da análise no Colab do desenho do kit, a pseudonimização do vin e o indicador nas telas (que ainda não o têm).	Desenhar o módulo no UML de componentes e definir a tela com o grupo.	Sprint 2
S15	Não sabemos quanto a mobway custaria.	Pedir proposta pelo contato do site.	Sprint 2
S16	Os números do simulador (40 viagens, 3% de janelas de evento, ruído) são valores nossos de partida.	Ajustar com as primeiras viagens reais.	Sprint 2
S17	O limiar do erro de reconstrução do autoencoder, a meta de 90% dos eventos acima dele e o teto de 2% de janelas normais acima são pontos de partida; o rótulo de quais janelas são normais virá da conferência humana.	Definir o limiar na validação por viagem e medir a proporção de eventos acima dele.	Sprint 2
S18	Quem contrata a mobway (a frota cliente ou a Sem Parar para os clientes) não está definido no site; assumimos que a frota consente e que a Sem Parar não cede dados.	Perguntar à mobway e à Sem Parar.	Sprint 2

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

FIAP. **Sprint 1: do problema de negócio à pipeline de redes neurais**. Enunciado da atividade da disciplina Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos. São Paulo: FIAP, 2026a. Material do Portal do aluno.

FIAP. **Calculadora de Redução de Custos de Frota, TCC FIAP x Sem Parar Empresas**: user stories da Calculadora de Frota One. São Paulo: FIAP, 2026b. Material da disciplina AI Challenges.

FLEET FORCE. **Briefing do Challenge: Sprint 1**. São Paulo, 2026a. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Kit embarcado Fleet Force no Wokwi: README**. São Paulo, 2026b. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Simulados passo a passo e arquivo eventos_iot_simulado.csv**. São Paulo, 2026c. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Sprint 1 do Challenge: plano e cronograma**, com a orientação do prof. Noris. São Paulo, 2026d. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **User Stories da Sprint 1 (US01, US02, US03)**. São Paulo, 2026e. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Pitch e arquitetura**: histórico das decisões de 09 a 11/10. São Paulo, 2026f. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Deck do pitch da Sprint 1** (versão 5). São Paulo, 2026g. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Cards do Trello US01 a US07**. São Paulo, 2026h. Documento interno da equipe.

MOBWAY. **Telemetria de carros conectados direto das montadoras, sem hardware**. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026a. Disponível em: https://mobway.cloud/. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Dados: geral**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026b. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/data/general. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Dados: viagens**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026c. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/data/trip. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Modelos conectados no Brasil**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026d. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/compatible. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Compliance e consentimento**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026e. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/compliance. Acesso em: 30 out. 2026.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 2: como uma rede neural funciona**. Anotações de aula de Redes Neurais, 01 set. 2026a.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 3: slides oficiais, aplicações de negócio e perceptron**. Anotações de aula de Redes Neurais, 08 set. 2026b.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 6: perceptron com viés (bias) num caso de negócio**. Anotações de aula de Redes Neurais, 29 set. 2026c.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 7: MLP, prever o consumo de energia de uma casa**. Anotações de aula de Redes Neurais, 13 out. 2026d.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 7: pré-processamento do KNN, OneHotEncoder e os três scalers**. Anotações de aula de Machine Learning, 08 out. 2026e.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 9: MLP de classificação, prever se o visitante vai comprar**. Anotações de aula de Redes Neurais, 27 out. 2026f.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. **Gas mileage tips: driving more efficiently**. Washington: DOE; EPA, [s.d.]. Disponível em: https://www.fueleconomy.gov/feg/driveHabits.jsp. Acesso em: 30 out. 2026.